

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #4 *Experiments*



Forelæser:
Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter + Eksperiment 1

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5) + Eksperiment 1

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7) + Eksperiment 2
Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8) + Eksperiment 2

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Dagens forelæsning:

Uge 4: Eksperimenter



- Sammenligning af målinger
- Naturlige skalaer (dimensionsløse størrelser)
 - Eksempel 1: Pendul
 - Eksempel 2: Tyngdeacceleration
 - Eksempel 3: Kinematic 1D
- Dimensions analyse
- Dimensionsløs formulering af et problem
 - Eksempel 4: Fald med luftmodstand

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

Generelt

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$
 $v_x(t) = v_{0x}$
 $v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$
 $v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$
 $y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

x	bedste bud på størrelse
δx	usikkerhed, positiv størrelse
$x \pm \delta x$	absolut usikkerhed
$\frac{\delta x}{ x }$	relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafvigelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Relevante formler

$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta \bar{x}}$ (for et tal)

$\text{stdscore} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$ (for fordeling)

$\text{stdscore} < 2$ *Good*

$2 < \text{stdscore} < 3$ *Grey zone*

$3 < \text{stdscore}$ *reject*

Sammenligning af to målinger

$\text{stdscore} = \frac{|z|}{\delta z}$

$z = x - y$

$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Naturlige skalaer

$\mu = m$ (masse)

$\lambda = l$ (længde)

$\tau = \sqrt{l/g}$ (tidsdimensionen)

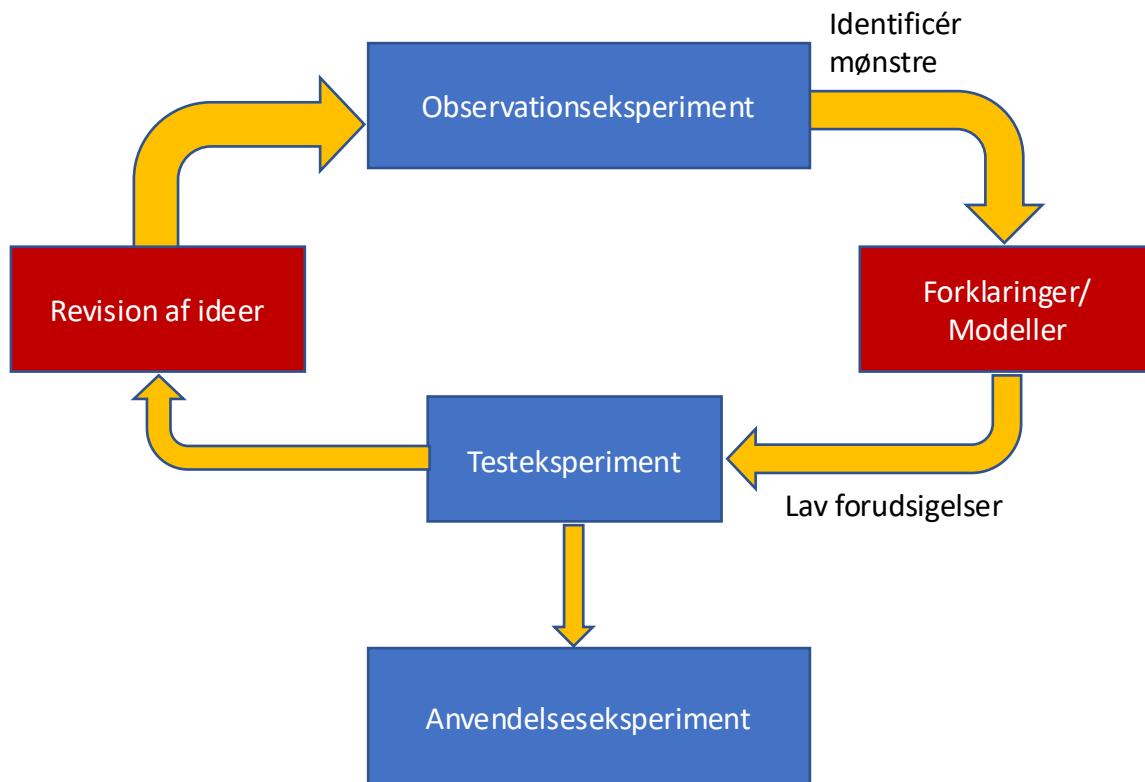
$v_2 = f(v_1, a, x)$ Model

$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right)$ Dimensionsløs formulering af modellen

$t = f(m, g, h, k)$ Model

	<i>m</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>k</i>	
M	1	0	0	1	Dimensionsmatricen
L	0	1	1	0	
T	0	−2	0	−1	

Skabelse af ny viden: typer af eksperimenter



Observationseksperimenter

Bruges til at få ideer i forbindelse med et nyt fænomen. Der laves ingen forudsigelser. Der opsamles data, data analyseres og man leder efter mønstre.

Testeksperimenter

Bruges til at afprøve ideer. Der opstilles forudsigelser, formuleres hypoteser om sammenhænge/relationer. Der opsamles data, data analyseres og der afprøves hypoteser.

Anvendelseksperimenter

Løser mere realistiske problemer, fx ved at bestemme ukendte fysiske størrelser. Benytter ideer og relationer der er udviklet tidligere.

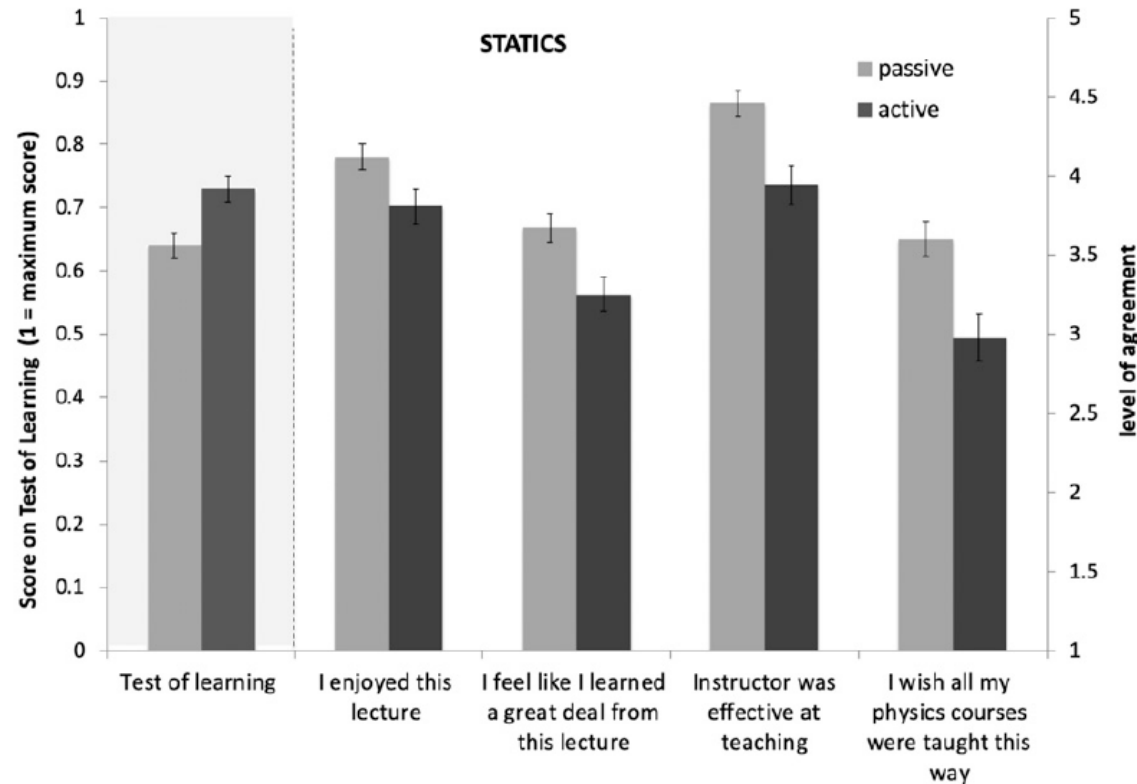


Fig. 1. Comparison of performance on the test-of-learning and feeling-of-learning responses between students taught with a traditional lecture (passive) and students taught actively for the physics statics class.

[Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom](#)

Louis Deslauriers, Logan S. McCarty, Kelly Miller, Kristina Callaghan, and Greg Kestin
PNAS | September 24, 2019 | vol. 116 | no. 39 | 19251–19257

Check statements that fit the experiment

Passive students feel positively about lectures

0%

Active students are more uncomfortable than Passive students

0%

Passive students score of learning is 0.63

0%

Feeling of learning is not equal to actual learning

0%

Active students learn more than passive students

0%



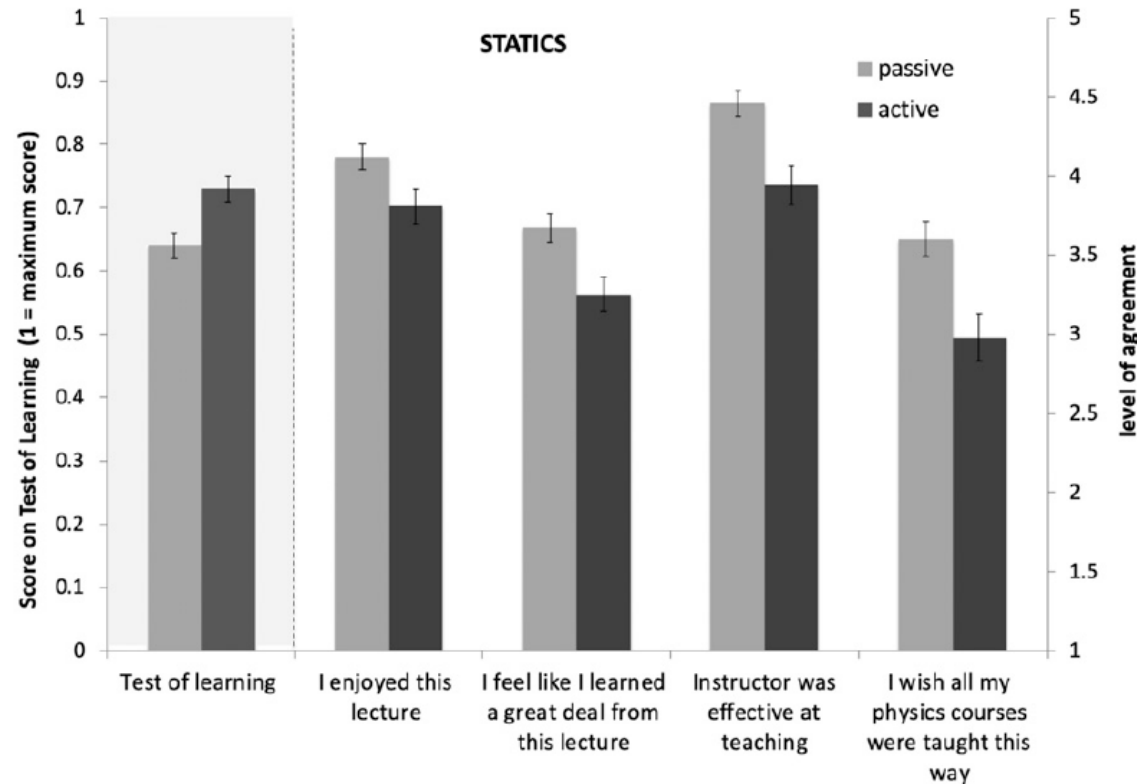


Fig. 1. Comparison of performance on the test-of-learning and feeling-of-learning responses between students taught with a traditional lecture (passive) and students taught actively for the physics statics class.

[Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom](#)

Louis Deslauriers, Logan S. McCarty, Kelly Miller, Kristina Callaghan, and Greg Kestin
PNAS | September 24, 2019 | vol. 116 | no. 39 | 19251–19257

Check statements that fit the experiment

Passive students feel positively about lectures

0%

Active students are more uncomfortable than Passive students

0%

Passive students score of learning is 0.63

0%

Feeling of learning is not equal to actual learning

0%

Active students learn more than passive students

0%



Testeksperimenter - sammenligning af måling med referenceværdi

Ved testeksperimenter er det ofte nødvendigt at teste en målt værdi mod en værdi fra hypotesen.

Vi definerer en standard score der måler hvor mange usikkerheder man er væk fra den værdi der optræder i hypotesen:

$$\text{std_score} = \frac{g_{\text{measured}} - g}{\delta g_{\text{measured}}}$$

Pakken `uncertainties` har `ufloat` metoden `std_score`, den beregner dog med modsat fortegn af definitionen ovenfor.

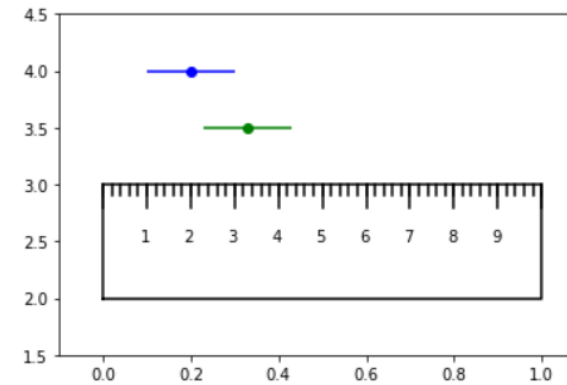
```
1 import uncertainties as unc
2 g = 9.82
3 g_measured = unc.ufloat(9.78,0.01)
4 print(g_measured.std_score(g))
5 g_measured = unc.ufloat(9.78,0.02)
6 print(g_measured.std_score(g))
7 g_measured = unc.ufloat(9.78,0.03)
8 print(g_measured.std_score(g))
9 g_measured = unc.ufloat(9.78,0.08)
10 print(g_measured.std_score(g))
```

✓ 0.0s

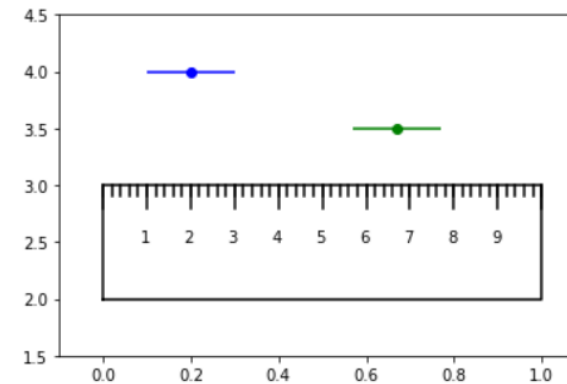
```
4.0000000000000092
2.0000000000000046
1.3333333333333364
0.50000000000000115
```

Anvendelseseksperiment - sammenligning af to målinger

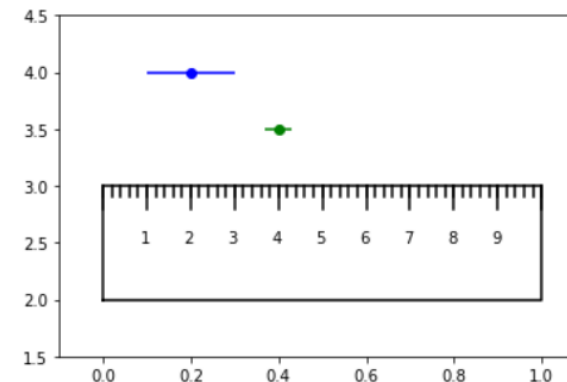
I anvendelseseksperimenter forsøger man om muligt at bestemme den samme fysiske størrelse på flere forskellige måder. For at afgøre om bestemmelsen giver den "samme" værdi skal man undersøge om de to målinger er sammenlignelige. Så hvordan sammenligner vi to værdier?



We are close!



We are not close!



Blue: We are close!
Green: We are not close!

Sammenligning af to målinger

- Hvornår er to målinger overensstemmende?

$x \pm \delta x$ og $y \pm \delta y$.

- Hvis de to størrelser er ens er deres differens "nul"

$$z = x - y$$

- Usikkerheden på differencen er

$$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

- $\text{stdscore} = \frac{|z|}{\delta z}$ måler hvor mange usikkerheder differencen er fra nul.

```
1 import numpy as np
2 import uncertainties as unc
3 g1 = unc.ufloat(9.76,0.03)
4 g2 = unc.ufloat(9.83,0.05)
5 dg = g1 - g2
6 print(dg)
7 print(np.abs(dg.nominal_value)/dg.std_dev)
8 g2 = unc.ufloat(9.85,0.02)
9 dg = g1 - g2
10 print(dg)
11 print(np.abs(dg.nominal_value)/dg.std_dev)
```

✓ 0.0s

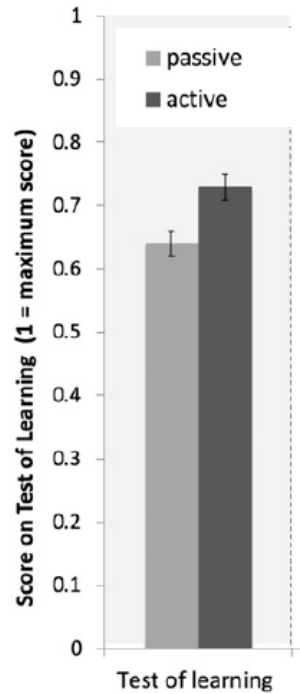
-0.07+/-0.06

1.2004900959975666

-0.09+/-0.04

2.4961508830135273

Sammenligning af to målinger

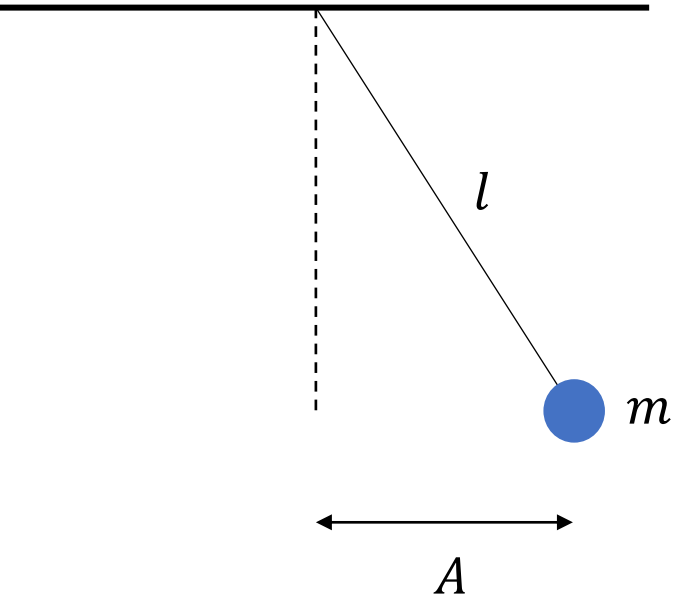


[Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom](#)

Louis Deslauriers, Logan S. McCarty, Kelly Miller, Kristina Callaghan, and Greg Kestin

PNAS | September 24, 2019 | vol. 116 | no. 39 | 19251–19257

Design af eksperimenter



Vi ønsker at bestemme svingningstiden, T , for et pendul.

$$T = f(m, g, l, A).$$

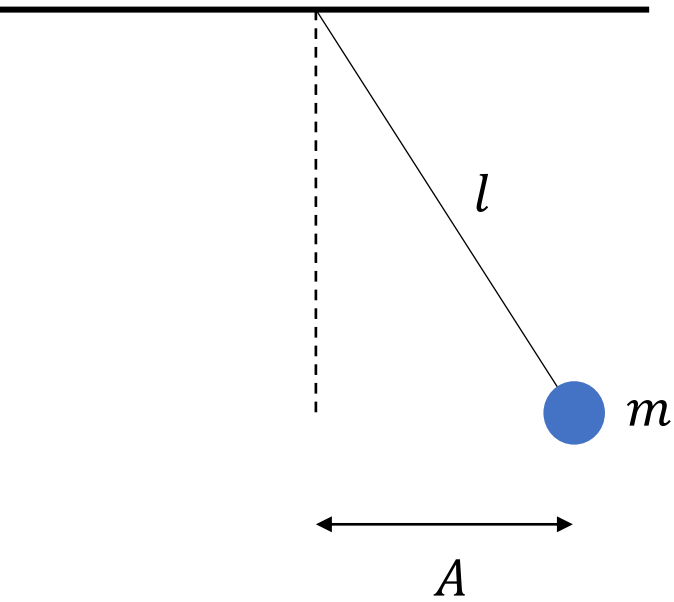
Vi kunne måle svingningstiden for forskellige kombinationer af parametrene til funktionen.

➤ 10 forskellige værdier af hver parameter giver $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$.

Vi ønsker en systematisk metode til designe eksperimenter

- Naturlige skalaer
- Dimensionsløse størrelser

Naturlige skalaer & dimensionsløse størrelser

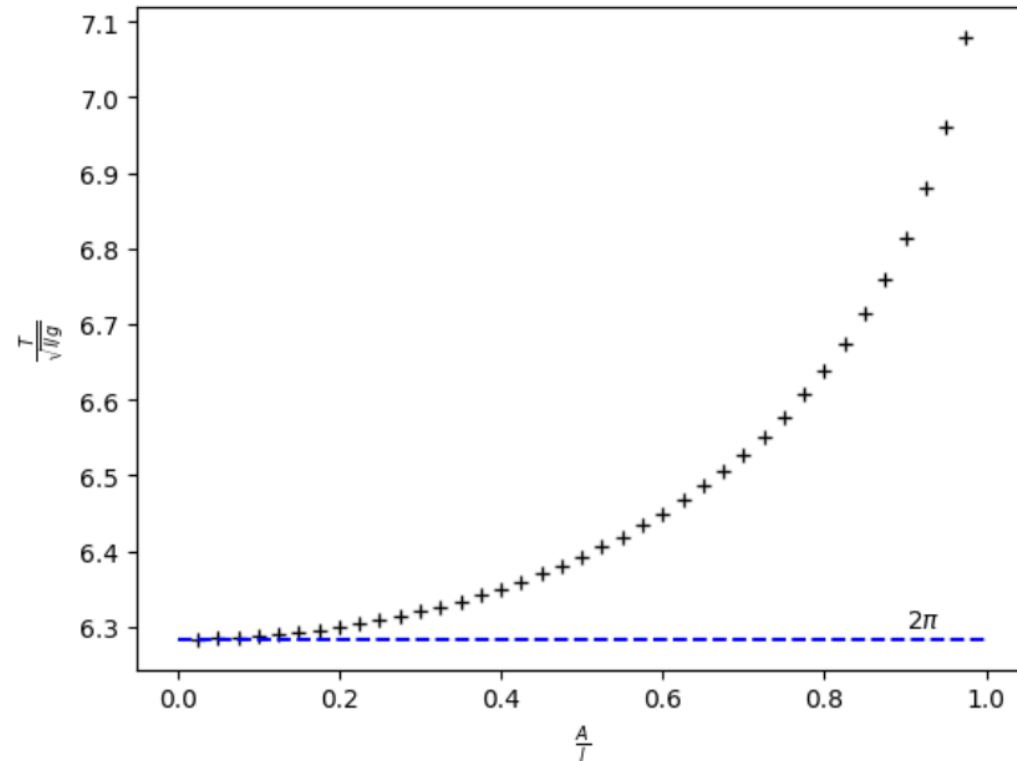


I vores problem har vi en model for svingningstiden

$$T = f(m, g, l, A)$$

Ved at indføre de valgte referencer bliver denne ligning til

$$\frac{T}{\sqrt{l/g}} = f\left(\frac{m}{m}, \frac{g}{l/(l/g)}, \frac{l}{l}, \frac{A}{l}\right) = f\left(1, 1, 1, \frac{A}{l}\right) = F\left(\frac{A}{l}\right)$$



Hvordan bestemmer man tyngdeaccelerationen?

Student Exercise

Vi har problemet $g = f(t, h)$.

Hvad er de naturlige skalaer ?

2 min

1 min

Time!

Hvordan omformuleres problemet, så vi kan finde F ?

3 min

2 min

1 min

Time!

Hvordan bestemmer man tyngdeaccelerationen?

Vi har problemet $g = f(t, h)$.

$$g = k \frac{h}{t^2}$$

Problem: vi kender ikke k (og g).

Analysen gælder også for andre bevægelser med konstant acceleration:

Vi har (fx med et skråplan) problemet $a = f(t, l)$. Der må gælde

$$a = k \frac{l}{t^2}$$

Vi kan fx måle acceleration af et legeme der glider ned ad et skråplan, samtidig med at vi måler længde og tid.

Hvordan bestemmer man tyngdeaccelerationen?

- Vi har ved et skråplanseksperiment målt samhørende værdier af acceleration, længde og tid. Her beregner vi ud fra disse værdier værdien af konstanten, k . Værdien ligger tæt på 2.

```
1 import numpy as np
2 a = np.array([0.37,0.56,0.89,1.4])
3 l = np.array([0.30,0.50,0.90,1.0])
4 t = np.array([1.29,1.31,1.41,1.23])
5 k = a*t**2/l
6 print(k)
```

✓ 0.0s

```
[2.05239  1.922032 1.96601  2.11806 ]
```

Hvordan bestemmer man tyngdeaccelerationen?

- Vi beregner nu middelværdi og spredning (usikkerhed) for konstanten, k .

$$k = 2.01 \pm 0.04$$

$k=2$; har en standard score på -0.33 dvs. at vi ikke kan afvise at $k = 2$.

```
1 k_mean = np.mean(k)
2 k_sdom = np.std(k,ddof=1)/np.sqrt(np.size(k))
3 import uncertainties as unc
4 k = unc.ufloat(k_mean,k_sdom)
5 print(k)
6 print(k.std_score(2.0))
```

✓ 0.0s

2.01+/-0.04

-0.33356446901888265

Regressionsanalyse

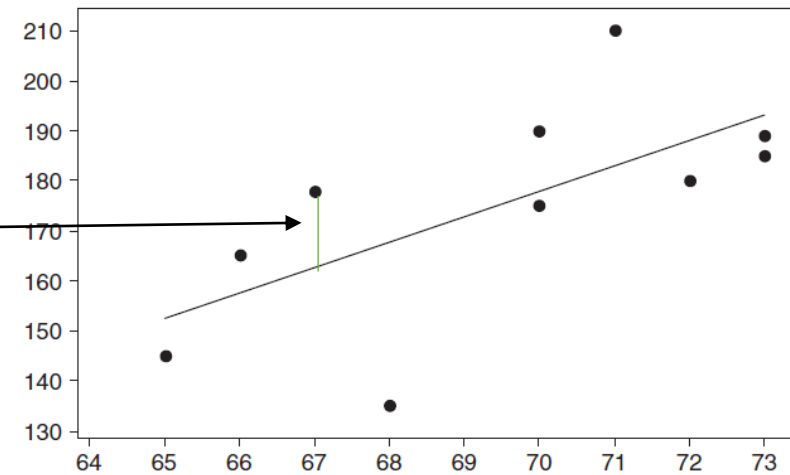
Givet måledata $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)$.
Hvordan findes parametre så $y = A + Bx$,
beskriver data "bedst" muligt.

Vælg parametrene så kvadratafgigelsen

$$d = \sum_{i=1}^N (y_i - A - Bx_i)^2$$

minimeres.

d kaldes også for RSS (residual sum of squares).



Oversigt

Givet måledata $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)$.
Det antages, at usikkerheden på x værdierne kan
negliceres. y usikkerhederne antages ens.

$$y = A + Bx$$

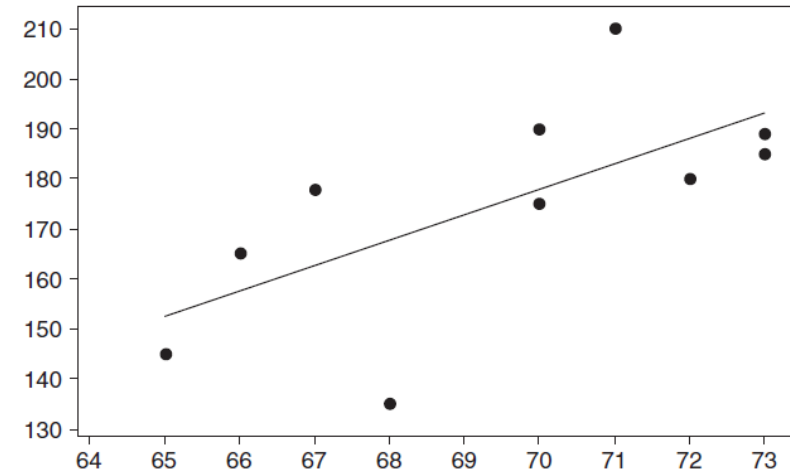
$$A = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$B = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$\delta y = \sqrt{\frac{1}{N-2} \cdot \sum_{i=1}^N (y_i - A - Bx_i)^2}$$

$$\delta A = \delta y \sqrt{\frac{\sum x^2}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}$$

$$\delta B = \delta y \sqrt{\frac{N}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}}$$



Python

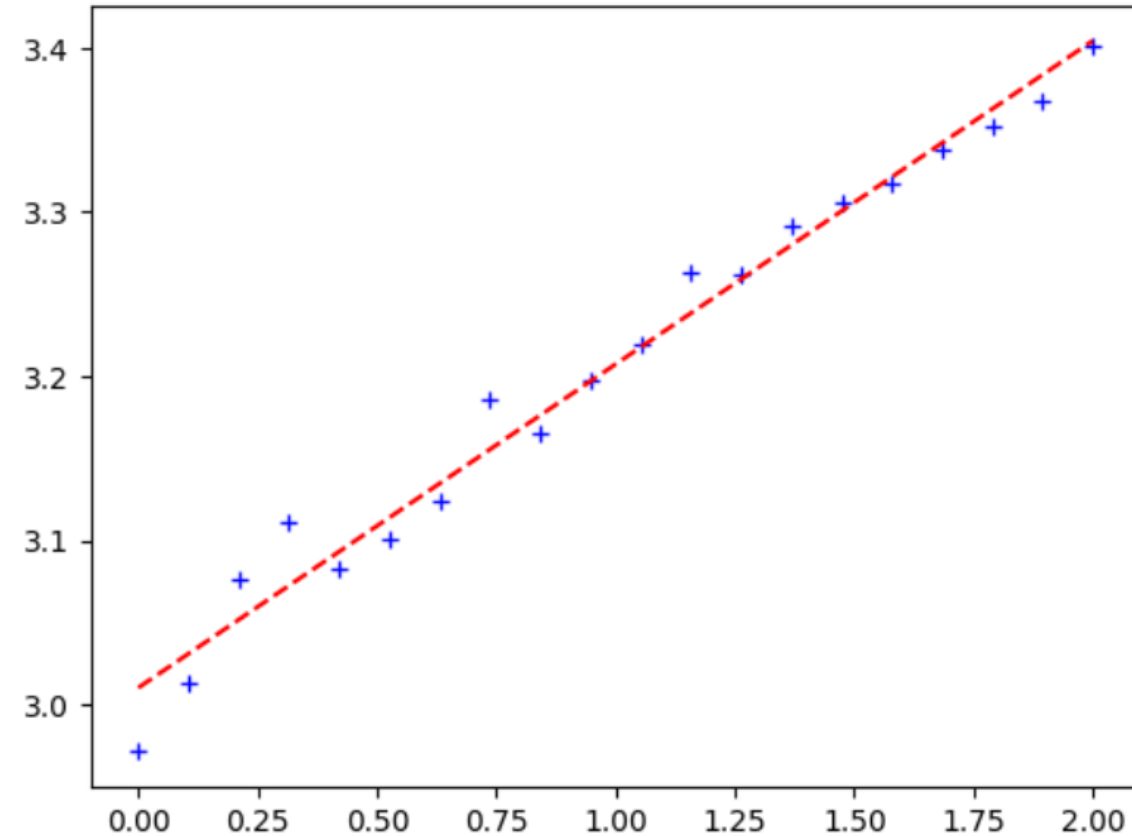
```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2 def f(x,A,B):
3     return A+B*x
4 param,cov = curve_fit(f,x,y)
5 print(param)
6 print(np.sqrt(np.diag(cov)))
7 import uncertainties as unc
8 A = unc.ufloat(param[0],np.sqrt(np.diag(cov))[0])
9 B = unc.ufloat(param[1],np.sqrt(np.diag(cov))[1])
10 print('A = {}'.format(A))
11 print('B = {}'.format(B))
12 x_values = np.linspace(t[0],t[-1],100)
13 plt.figure()
14 plt.plot(x,y,'b+')
15 plt.plot(x_values,f(x_values,*param),'r--')
16 plt.show()
```

[3.01025173 0.19700328]

[0.00818197 0.00699436]

A = 3.010+/-0.008

B = 0.197+/-0.007



Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

3 min

2 min

1 min

Time!

Eksempel: Udled 1D kinematic formel fra et forsøg?

Student Exercise

Modellen vi ønsker at bestemme er

$$v_2 = f(v_1, a, x)$$

Hvad er de naturlige skalaer ?

2 min

1 min

Time!

Hvordan omformuleres problemet, så vi kan finde F ?

3 min

2 min

1 min

Time!

En partikel

➔ starter med starthastighed (v_1),

➔ bevæger sig en strækning (x)

➔ med konstant acceleration (a)

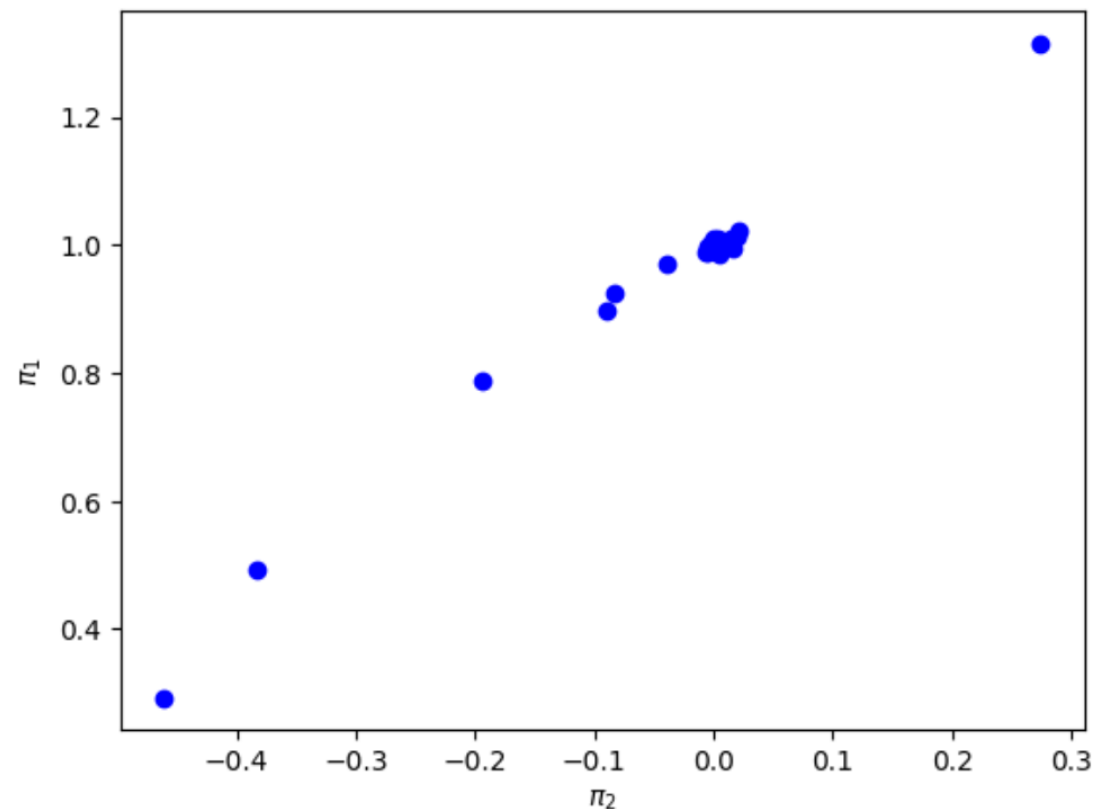
➔ og opnår en slut hastighed (v_2).

Eksempel: Udled 1D kinematic formel fra et forsøg?

Måle data:

```
1 x = np.array([1.521,4.093,0.988,0.596,2.262,4.202,4.446,2.612,2.559,1.715,4.808,0.949,3.277,1.375,1.395,4.455,2.131,1.056,3.861,0.030,3.605])
2 a = np.array([-0.169,0.024,0.175,0.179,-0.050,-0.087,0.432,-0.287,0.158,0.108,-0.379,0.244,-0.160,0.333,-0.298,-0.252,-0.116,0.240,0.402,-0.468,-0.379])
3 v1 = np.array([1.690,4.582,8.889,5.454,9.954,8.430,9.528,1.275,5.392,0.822,2.180,7.152,9.001,8.248,2.239,5.331,7.307,3.985,8.909,6.263,2.657])
4 v2 = np.array([1.517,4.522,8.940,5.514,10.006,8.345,9.748,0.374,5.451,1.082,1.073,7.149,8.902,8.321,2.069,5.170,7.296,3.960,9.017,6.320,2.098])
```

```
1 pi_1 = v2 / v1
2 pi_2 = a*x / v1**2
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 plt.figure()
5 plt.plot(pi_2,pi_1,'bo')
6 plt.xlabel('$\pi_2$')
7 plt.ylabel('$\pi_1$')
8 plt.show()
```



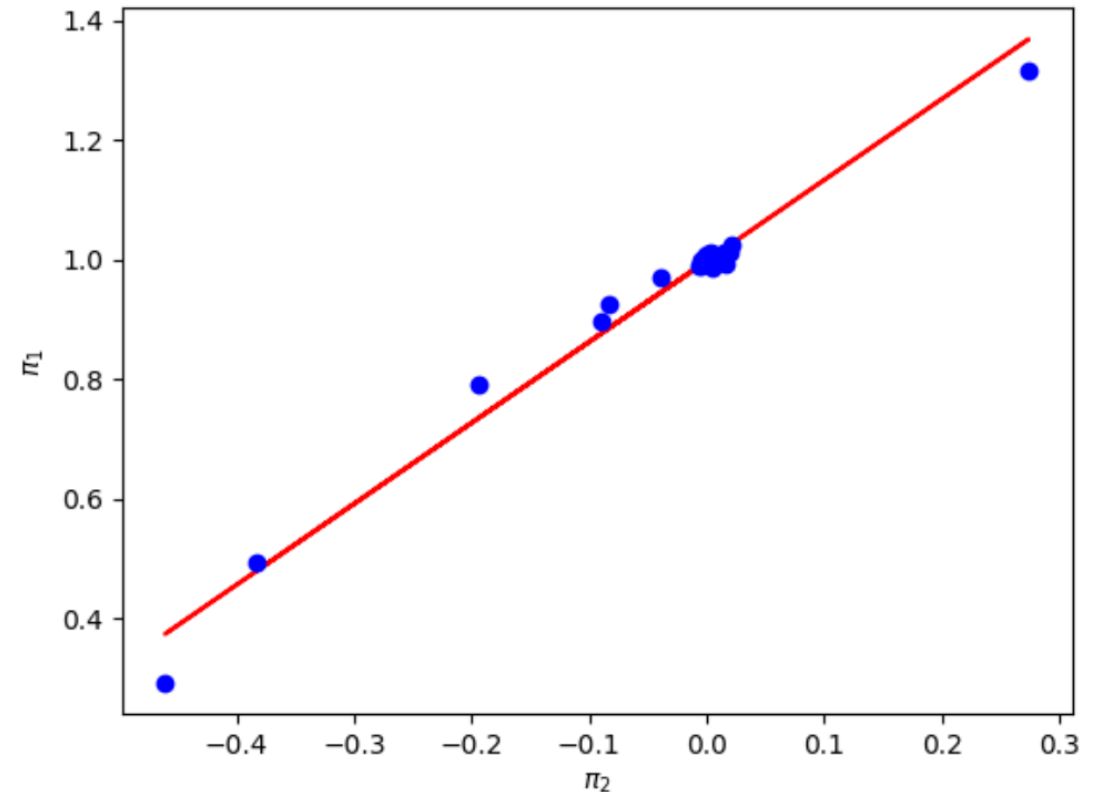
Eksempel: Udled 1D kinematic formel fra et forsøg?

```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2 def f(t,A,B):
3     return A+B*t
4 param,cov = curve_fit(f,pi_2,pi_1)
5 print(param)
6 print(np.sqrt(np.diag(cov)))
```

✓ 0.0s

```
[0.99747219 1.35303714]
[0.00668226 0.04373297]
```

```
1 plt.figure()
2 plt.plot(pi_2,f(pi_2,*param),'r-')
3 plt.plot(pi_2,pi_1,'bo')
4 plt.xlabel('$\pi_2$')
5 plt.ylabel('$\pi_1$')
6 plt.show()
```



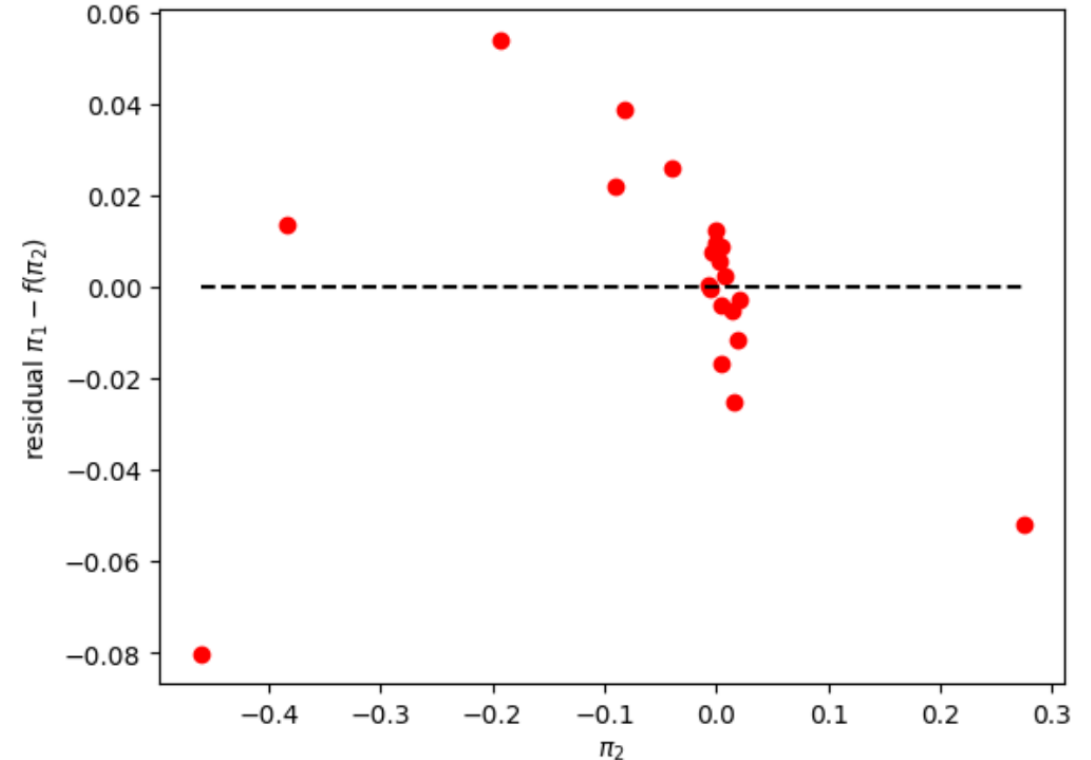
Eksempel: Udled 1D kinematic formel fra et forsøg?

Residuer er forskel på værdi og
modelværdi

$$y_i - f(x_i, a, b)$$

Der er tydelige systematiske afvigelser,
det vil sige at modellen nok ikke er god.

```
1 plt.figure()
2 plt.plot(pi_2, pi_1 - f(pi_2, *param), 'ro')
3 plt.plot([np.min(pi_2), np.max(pi_2)], [0, 0], 'k--')
4 plt.xlabel('$\pi_2$')
5 plt.ylabel('residual $\pi_1 - f(\pi_2)$')
6 plt.show()
```



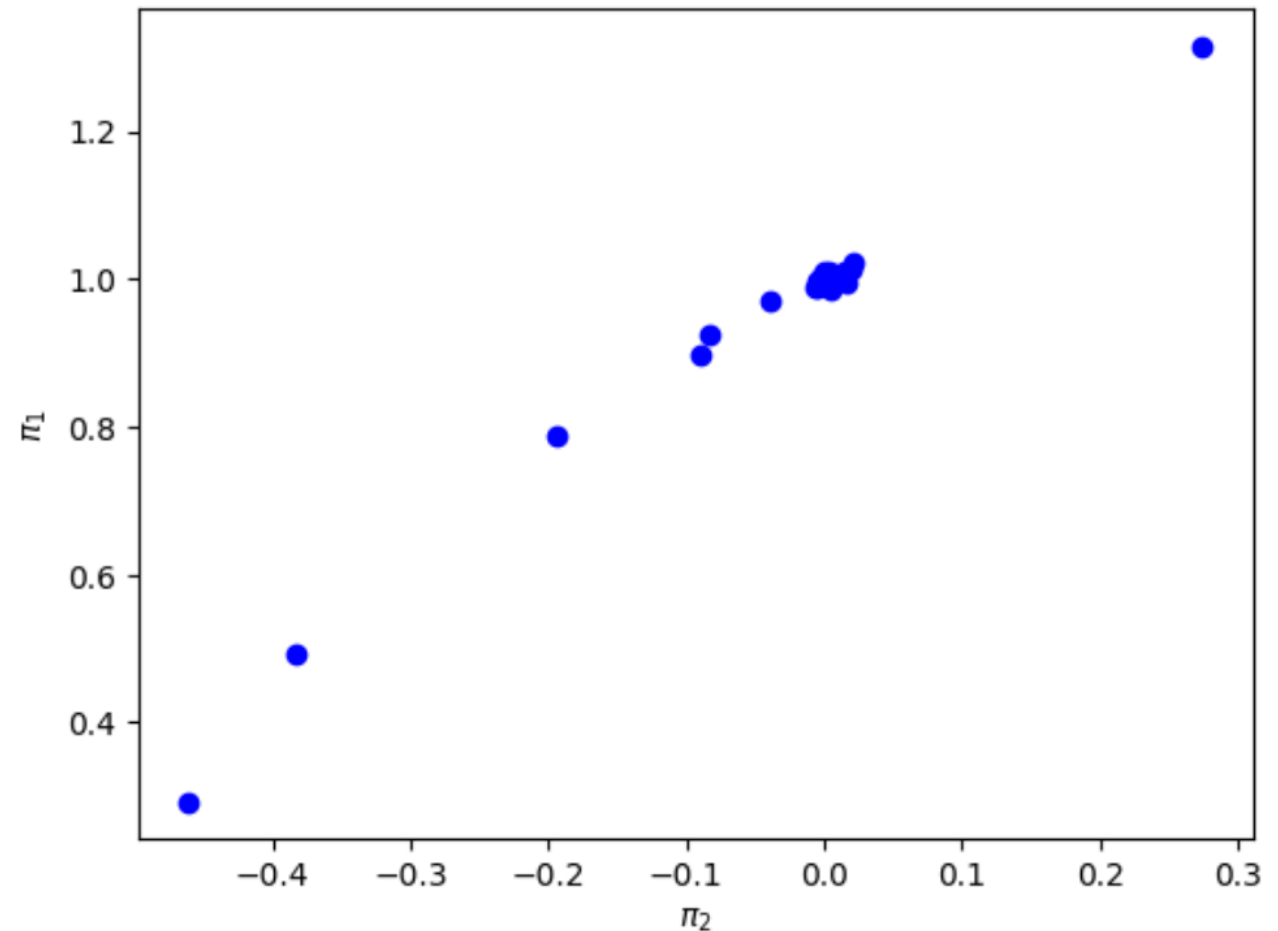
Eksempel: Udled 1D kinematic formel fra et forsøg?

```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2 def f(t,A,B):
3     return np.sqrt(A+B*t)
4 param,cov = curve_fit(f,pi_2,pi_1,p0=[1,2])
5 print(param)
6 print(np.sqrt(np.diag(cov)))
```

✓ 0.0s

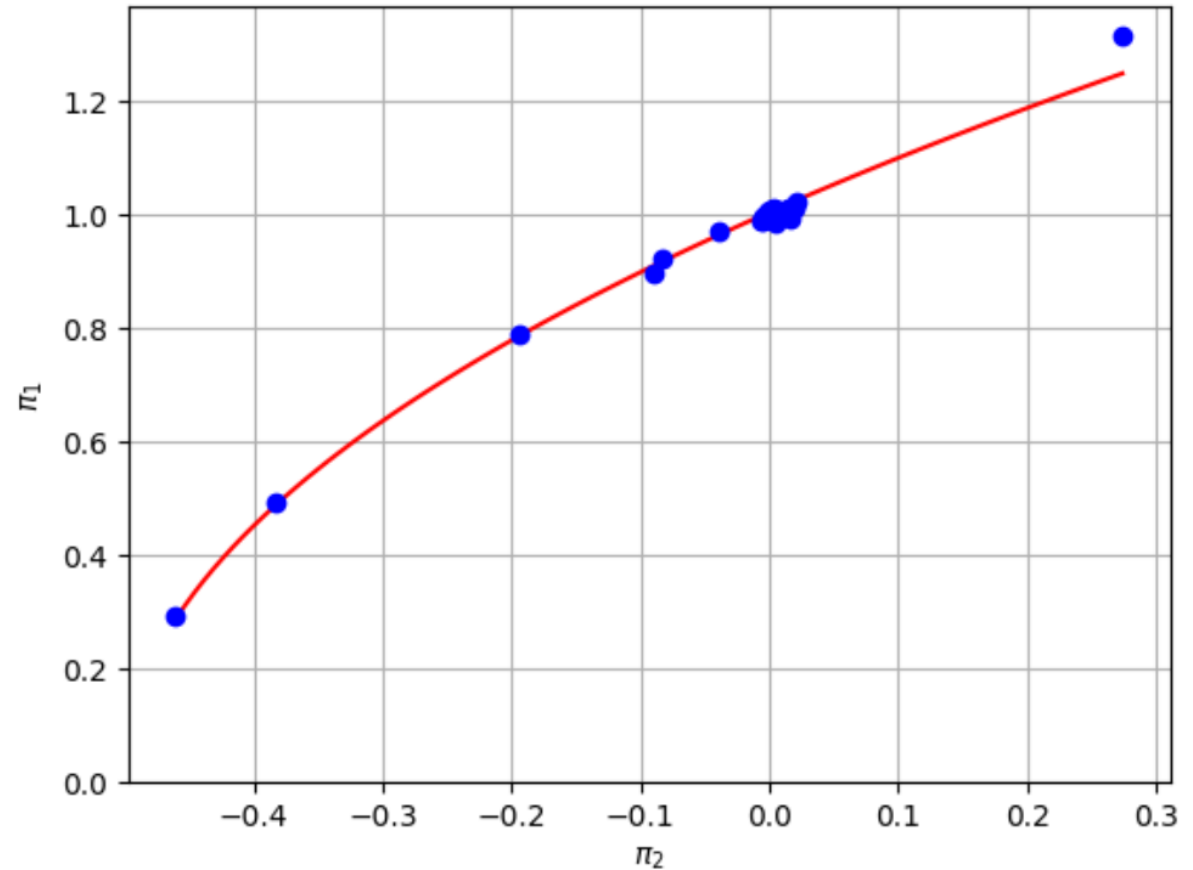
[1.00850762 2.00871728]

[0.00854779 0.02802309]



Eksempel: Udled 1D kinematic formel fra et forsøg?

```
1 pi_2_values = np.linspace(np.min(pi_2),np.max(pi_2),100)
2 plt.figure()
3 plt.plot(pi_2_values,f(pi_2_values,*param),'r-')
4 plt.plot(pi_2,pi_1,'bo')
5 plt.xlabel('$\pi_2$')
6 plt.ylabel('$\pi_1$')
7 plt.ylim(0,)
8 plt.grid()
9 plt.show()
```



Eksempel: Udled 1D kinematic formel fra et forsøg?

Ud fra værdierne ser det ud til at
 $A = 1$ og $B = 2$.

```
1 from uncertainties import *
2 A = ufloat(param[0], np.sqrt(np.diag(cov))[0])
3 B = ufloat(param[1], np.sqrt(np.diag(cov))[1])
4 print('A = {}'.format(A))
5 print('B = {}'.format(B))
```

✓ 0.0s

A = 1.009+/-0.009

B = 2.009+/-0.028

```
1 print(A.std_score(1.0))
2 print(B.std_score(2.0))
```

✓ 0.0s

-0.9953000717567273

-0.3110748380956594

Faldtid med luftmodstand

Vi betragter en model af faldtiden for et legeme der påvirkes af luftmodstand.

$$t = f(m, g, h, k)$$

t er faldtiden, m er massen, g er tyngdeaccelerationen, h er højden og k er en luftmodstandskoefficient. Luftmodstanden antages at have størrelse $F = kv$.

$$[k] = \frac{[F]}{[v]} = \frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{LT}^{-1}} = \text{MT}^{-1}$$

Dimensionsmatricen viser eksponenter for dimensionen af grundenhederne for de fysiske størrelser. Denne matrix viser sig at være meget brugbar når vi skal finde karakteristiske størrelser for systemet.

	m	g	h	k
M	1	0	0	1
L	0	1	1	0
T	0	-2	0	-1

Faldtid med luftmodstand

For at undersøge relationen $t = f(m, g, h, k)$ vil vi bestemme karakteristiske masser, længde og tider, μ, λ, τ .

I stedet for at måle vores størrelser i SI systemet vil vi måle masser, længder og tider i forhold til disse karakteristiske størrelser. Dermed forsvinder enhederne fra ligningerne. Ligningen bliver dermed

$$\frac{t}{\tau} = f\left(\frac{m}{\mu}, \frac{g}{\lambda/\tau^2}, \frac{h}{\lambda}, \frac{k}{\mu/\tau}\right)$$

Umiddelbart ser det ud til at problemet er blevet mere kompliceret (der er fx flere størrelser end før), men vi har endnu ikke bestemt, μ, λ, τ , og vi vil netop forsøge at bestemme dem så problemet bliver simplere.

Spørgsmålet er nu hvordan vi bestemmer de karakteristiske størrelser, μ, λ, τ .

Naturlige skalaer for et problem

Find karakteristisk masse for problemet.

Vi ønsker at produktet giver en karakteristisk masse.

For at begge sider er ens må eksponenterne opfylde ligningerne

Naturlige skalaer for et problem

Find karakteristisk masse for problemet.

$$\mu = m^A g^B h^C k^D$$

$$A + D = 1 \text{ (giver massedimension)}$$

$$B + C = 0 \text{ (ingen længededimension)}$$

$$-2B - D = 0 \text{ (ingen tidsdimension)}$$

Der er **3 ligninger med 4 ubekendte**.

➤ Vi vælger at variere C og laver en tabel over resultaterne med den karakteristiske masse.

Faldtid med luftmodstand

Der er fire ligninger med tre ubekendte, så for at bestemme en løsning må vi vælge en af eksponenterne. Ved at prøve forskellige eksponenter for en af variablene får vi forskellige karakteristiske masser. Vi vælger at **variare C** og laver en tabel over resultaterne med den **karakteristiske masser**.

A	B	C	D	
1	0	0	0	m 
-1	-1	1	2	$\frac{hk^2}{mg}$
3	1	-1	-2	$\frac{m^3g}{hk^2}$
-3	-2	2	4	$\frac{h^2k^4}{m^3g^2}$
5	2	-2	-4	$\frac{m^5g^3}{h^2k^4}$

$$[M^{A+D}L^{B+C}T^{-2B-D}] = M$$

For at begge sider er ens må eksponenterne opfylde ligningerne

$$A + D = 1 \text{ (giver massedimension)}$$

$$B + C = 0 \text{ (ingen længededimension)}$$

$$-2B - D = 0 \text{ (ingen tidsdimension)}$$

Faldtid med luftmodstand

Ligningerne vi fandt var

$$A + D = 1$$

$$B + C = 0$$

$$-2B - D = 0$$

Der også kan skrives som

$$1 \cdot A + 0 \cdot B + 0 \cdot C + 1 \cdot D = 1$$

$$0 \cdot A + 1 \cdot B + 1 \cdot C + 0 \cdot D = 0$$

$$0 \cdot A - 2 \cdot B + 0 \cdot C - 1 \cdot D = 0$$

Vi har tidligere opstillet en dimensionsmatrix men ikke benyttet den.

	m	g	h	k
M	1	0	0	1
L	0	1	1	0
T	0	-2	0	-1

Hvis vi sammenligner de tre ligninger i A, B, C, D og rækkerne i dimensionsmatricen ser vi at vi kan aflæse ligningerne af matricen.

Har vi opstillet dimensionsmatricen er der derfor ikke behov for at udføre alle dimensionsberegningerne for at finde ligninger for A, B, C, D , disse kan direkte skrives op og løses.

Faldtid med luftmodstand

Find **karakteristisk længde** for problemet.

$$\lambda = m^A g^B h^C k^D \text{ hvor } [m^A g^B h^C k^D] = L$$

$$[M^{A+D} L^{B+C} T^{-2B-D}] = L$$

$$A + D = 0$$

$$B + C = 1$$

$$-2B - D = 0$$

A	B	C	D	
0	0	1	0	h ←
-2	-1	2	2	$\frac{h^2 k^2}{m^2 g}$
2	1	0	-2	$\frac{m^2 g}{k^2}$
-4	-2	3	4	$\frac{h^3 k^4}{m^4 g^2}$
4	2	-1	-4	$\frac{m^4 g^2}{h k^4}$

Faldtid med luftmodstand

Find **karakteristisk tid** for problemet.

$$\tau = m^A g^B h^C k^D \text{ hvor } [m^A g^B h^C k^D] = T$$

$$[M^{A+D} L^{B+C} T^{-2B-D}] = T$$

$$A + D = 0$$

$$B + C = 0$$

$$-2B - D = 1$$

A	B	C	D	
1	0	0	-1	$\frac{m}{k}$ ←
-1	-1	1	1	$\frac{hk}{mg}$
3	1	-1	-3	$\frac{m^3 g}{hk^3}$
-3	-2	2	3	$\frac{h^2 k^3}{m^3 g^2}$
5	2	-2	-5	$\frac{m^5 g^2}{h^2 k^5}$

Faldtid med luftmodstand

Ud fra de, i princippet uendelig mange karakteristiske størrelser, vælger man gerne de simplest mulige.

Vi vælger her $\mu = m, \lambda = h, \tau = \frac{m}{k}$.

Disse skalaer indsætter vi i ligningen

$$\frac{t}{\tau} = f\left(\frac{m}{\mu}, \frac{g}{\lambda/\tau^2}, \frac{h}{\lambda}, \frac{k}{\mu/\tau}\right)$$

hvorved vi får

$$\frac{t}{\frac{m}{k}} = f\left(\frac{m}{m}, \frac{g}{h/(\frac{m}{k})^2}, \frac{h}{h}, \frac{k}{m/(\frac{m}{k})}\right)$$

der kan simplificeres til

$$\frac{t}{\frac{m}{k}} = f\left(1, \frac{m^2 g}{h k^2}, 1, 1\right) = F\left(\frac{m^2 g}{h k^2}\right)$$

Faldtid med luftmodstand

Model af faldtiden for et legeme der påvirkes af luftmodstand:

$$t = f(m, g, h, k)$$

Luftmodstanden antages at have størrelse $F = kv$.

Dimensionsløs formulering af modellen

$$\frac{t}{\frac{m}{k}} = F\left(\frac{m^2 g}{hk^2}\right)$$

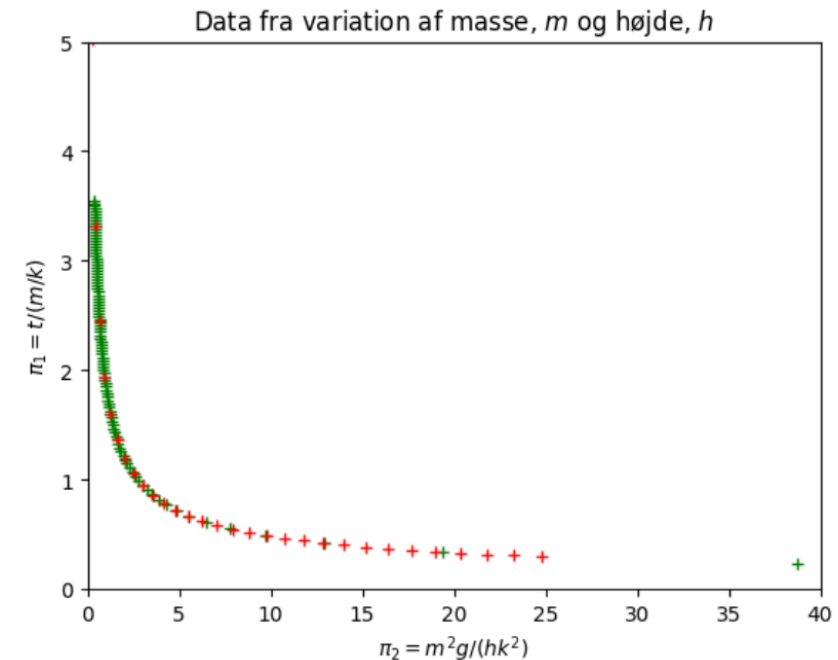
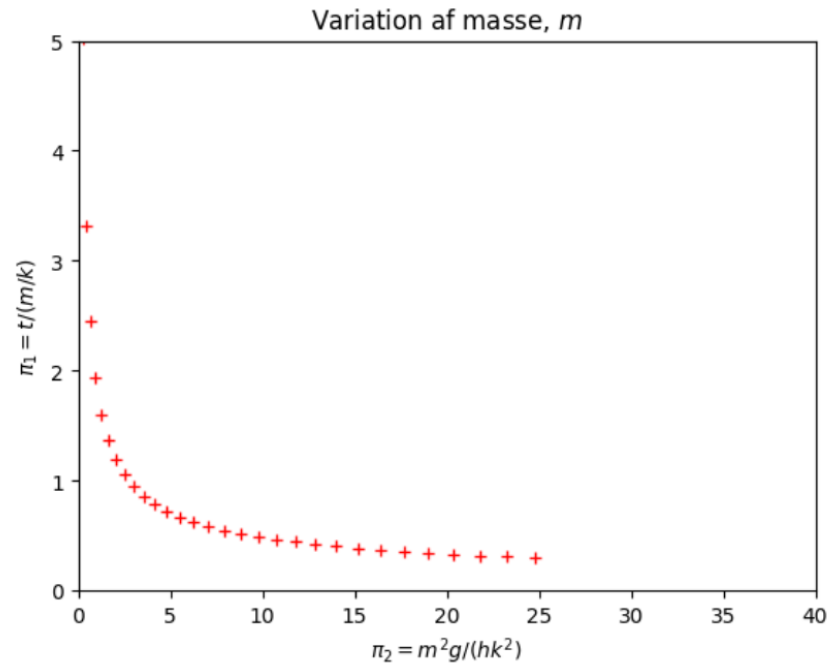
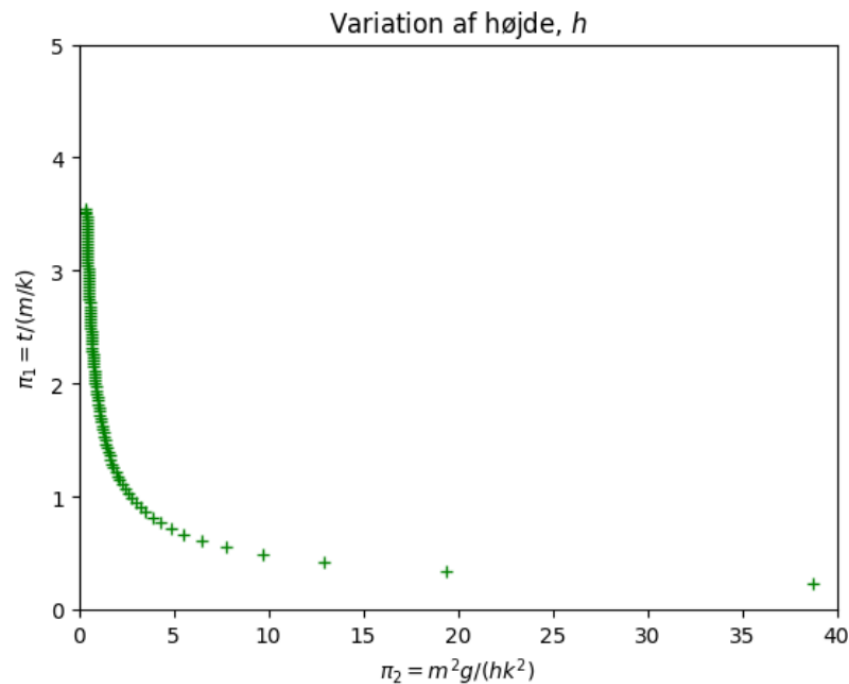
I eksperimenterne vil vi for forskellige **højder/masser** måle faldtiden og så plotte $\frac{t}{\frac{m}{k}}$ som funktion af $\frac{m^2 g}{hk^2}$.

Dimensionsløs formulering af problem

$$\frac{t}{m} = F\left(\frac{m^2 g}{hk^2}\right)$$

$$\frac{t}{m} = F\left(\frac{m^2 g}{hk^2}\right)$$

$$\frac{t}{m} = F\left(\frac{m^2 g}{hk^2}\right)$$



Data analyse – uden luftmodstand

```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2 def fit(t,A,B):
3     return A*t**B
4 param,cov = curve_fit(fit,h_values,t_values)
5 display(param)
6 display(np.sqrt(np.diag(cov)))
```

```
array([0.45129368, 0.5      ])
```

```
array([7.83131354e-17, 6.75349626e-17])
```

Student Exercise

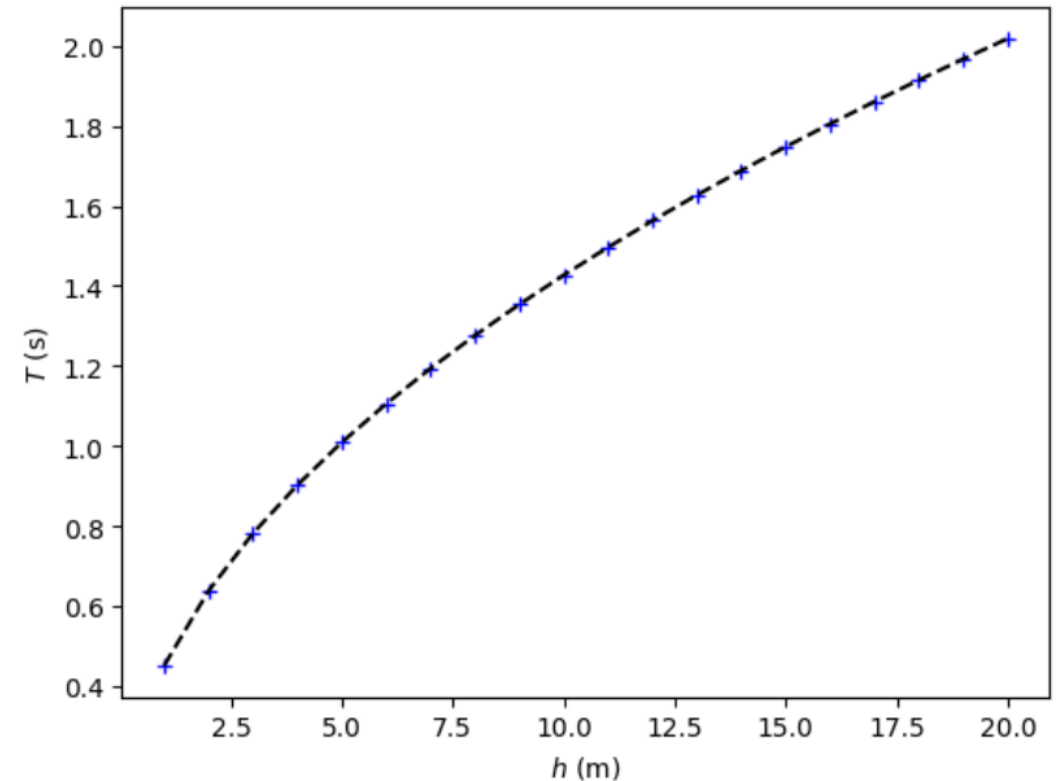
Hvad er g i forsøget? (brug: $h = \frac{1}{2} g T^2$)

3 min

2 min

1 min

Time!



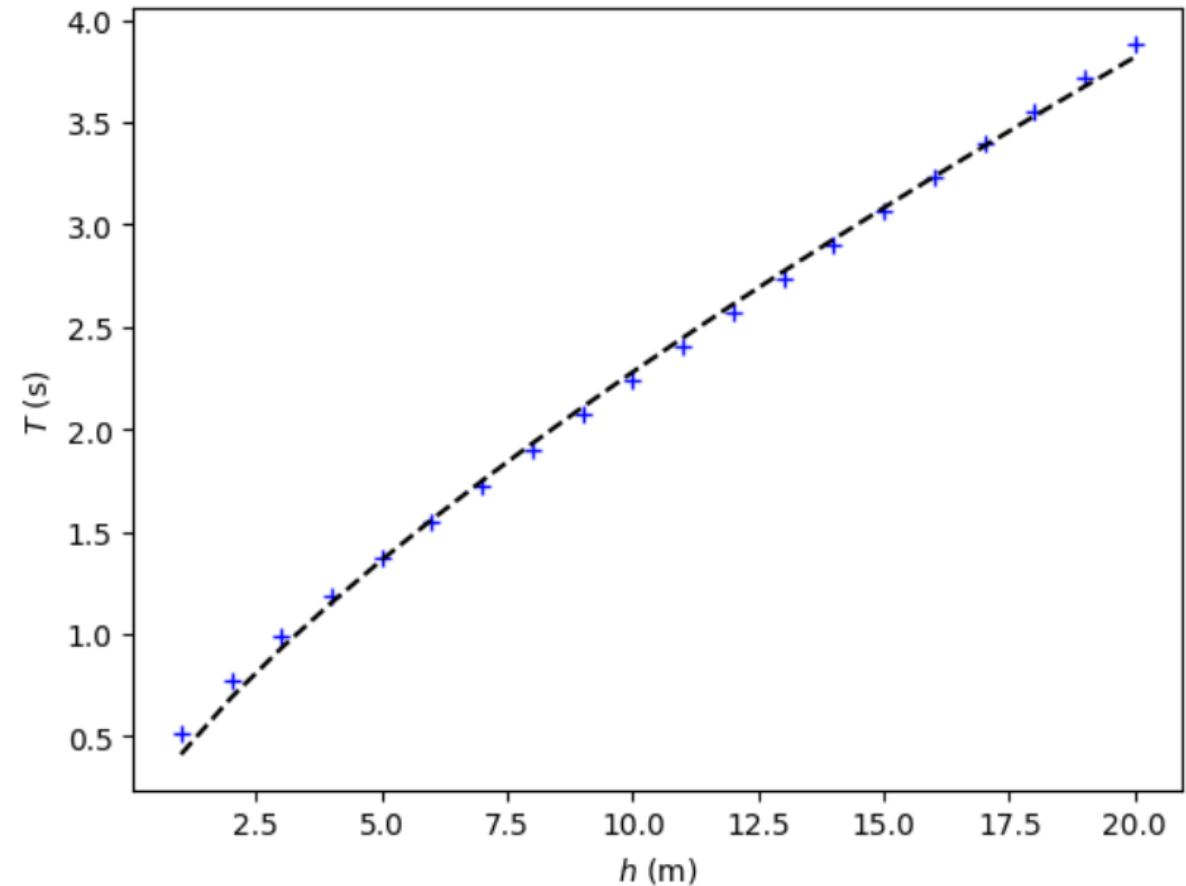
Data analyse – med luftmodstand

```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2 def fit(t,A,B):
3     return A*t**B
4 param,cov = curve_fit(fit,h_values,t_values)
5 display(param)
6 display(np.sqrt(np.diag(cov)))
```

✓ 0.0s

array([0.41078282, 0.74409693])

array([0.01123085, 0.0103219])

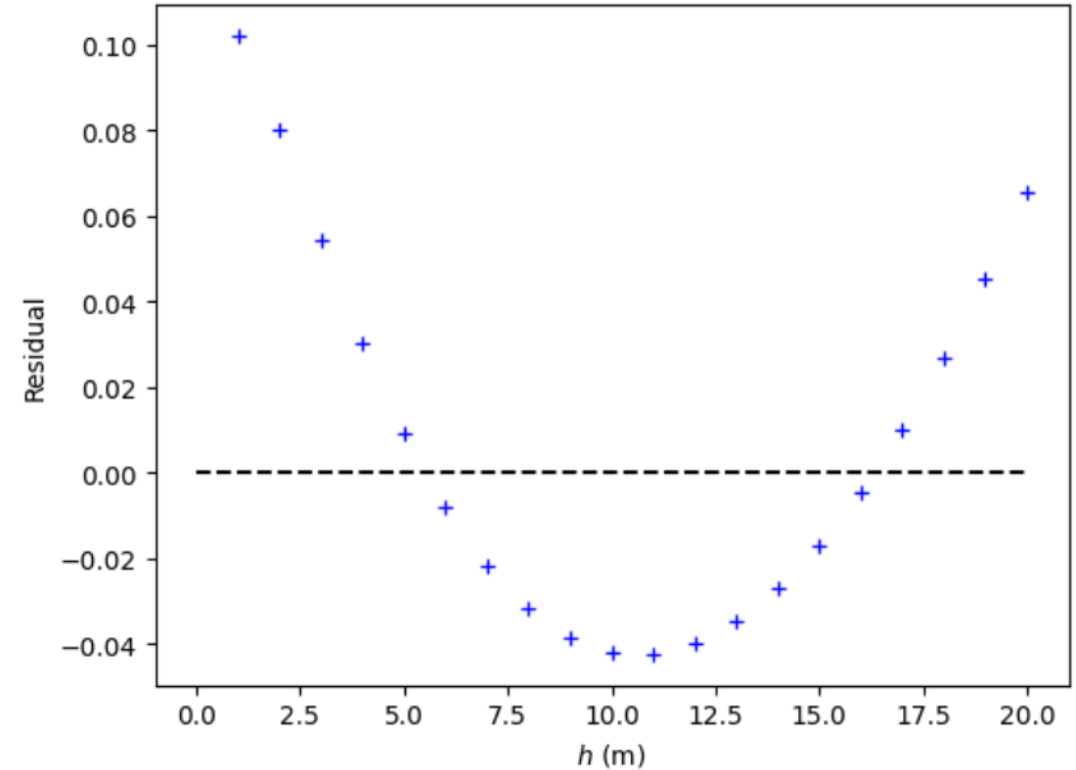


Data analyse – med luftmodstand

```
1 plt.figure()
2 plt.plot(h_values,t_values-fit(h_values,*param),'b+')
3 plt.plot([0,20],[0,0],'k--')
4 plt.xlabel('$h$ (m)')
5 plt.ylabel('Residual')
6 plt.show()
7 print(np.std(t_values-fit(h_values,*param),ddof=2))
8 print(max(t_values-fit(h_values,*param)))
```

0.045711702403701454

0.10200843106925883





I forbindelse med et eksperiment undersøges modellen

$$a = f(m, v, L, g, F),$$

hvor a er en acceleration, m er en masse, v er en hastighed, L er en længde, g er tyngdeaccelerationen, F er en kraft.

Hvilke af følgende er naturlige skaler for længde (λ) og tid (τ) i modellen?



A) $\lambda = v$

0%

B) $\lambda = L$

0%

C) $\lambda = vL$

0%

D) $\lambda = v^2/g$

0%

E) $\tau = L/g$

0%

F) $\tau = L/v$

0%

G) $\tau = v/L$

0%

H) $\tau = \sqrt{mL/F}$

0%

I) Ved ikke

0%



I forbindelse med et eksperiment undersøges modellen

$$a = f(m, v, L, g, F),$$

hvor a er en acceleration, m er en masse, v er en hastighed, L er en længde, g er tyngdeaccelerationen, F er en kraft.

Hvilke af følgende er naturlige skaler for længde (λ) og tid (τ) i modellen?



A) $\lambda = v$

0%

B) $\lambda = L$

0%

C) $\lambda = vL$

0%

D) $\lambda = v^2/g$

0%

E) $\tau = L/g$

0%

F) $\tau = L/v$

0%

G) $\tau = v/L$

0%

H) $\tau = \sqrt{mL/F}$

0%

I) Ved ikke

0%

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter + Eksperiment 1

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5) + Eksperiment 1

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7) + Eksperiment 2

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8) + Eksperiment 2

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)

Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Forelæsninger (8:00-9:55) : 303A/aud. 42 & 43

Gruppe regning (10-12): 302, stue + 1 sal

Hjælpelærere:

Albert, Arthus, Christoffer, Jens, Jeppe & Toke

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!